

6. (10 menit) Sebuah atom Uranium-235 memiliki nomor atom 92 dan nomor massa 235. Banyaknya proton, neutron dan elektron dalam sebuah atom Uranium-235 netral berturut-turut sama dengan a , b dan c . Nilai $a + b + c$ sama dengan

diketahui:

nomor atom=92

nomor massa=235

proton= a

neutron= b

electron= c

$a+b+c=?$

karena jumlah electron=nomor atom

maka jumlah electron (c)=92

maksud netral itu proton=electron

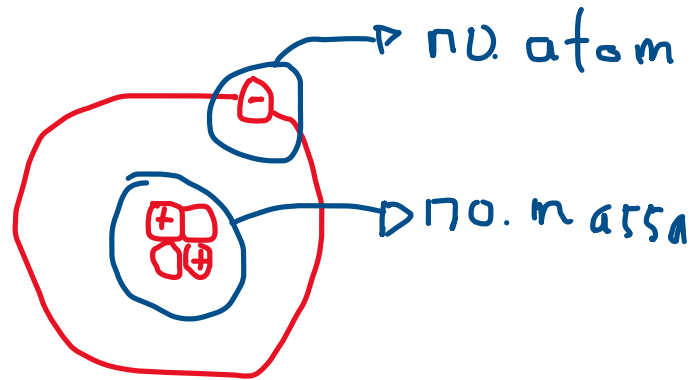
jadi jumlah proton (a)=92

jumlah neutron bisa dicari dari jumlah massa (no.massa):

jadi jumlah neutron=no.massa-proton

neutron = $235-92=\underline{143}$ (b)

jadi $a+b+c=143+92+92= 327$



7. (10 menit) Sebuah stasiun pemancar radio mengudara pada frekuensi gelombang elektromagnetik 100 MHz. Jika kecepatan cahaya adalah 3×10^8 m/s, besar panjang gelombang elektromagnetik yang dipancarkan stasiun radio tersebut sama dengan

Diketahui:

$$f = 100 \text{ MHz}$$

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\lambda = ?$$

Mencari rumus yg berkaitan:

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

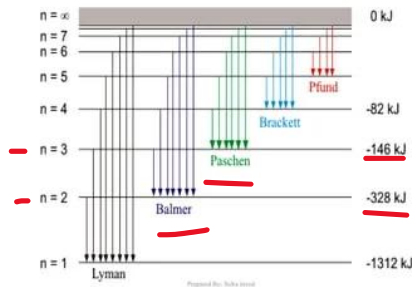
E = energi; h = konst. Plank; f = frekuensi; c = kec. cahaya; λ = Panjang gel.

$$f = \frac{c}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8}{100 \times 10^6} = 3 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

8. (15 menit) Pada spektrum atom Hidrogen, jika panjang gelombang terpanjang pada deret Balmer ($n_{\min} = 2$) adalah λ_B , sedangkan panjang gelombang terpendek pada deret Paschen ($n_{\min} = 3$) adalah λ_P , maka λ_B / λ_P sama dengan



Dicari λ_{balmer} dan λ_{paschen} :

$$E_{\text{photon}} = \frac{hc}{\lambda}; h = \text{plack const.}$$

$$E_{\text{el}} = -\frac{13,6}{n^2} \text{ eV (rumus Bohr)}$$

$$E_{\text{photon}} = \Delta E_{\text{el}}$$

$$\frac{hc}{\lambda} = 13,6 \left(\frac{1}{n_{\text{akhir}}^2} - \frac{1}{n_{\text{awal}}^2} \right)$$

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{13,6}{hc} \left(\frac{1}{n_{\text{akhir}}^2} - \frac{1}{n_{\text{awal}}^2} \right) \rightarrow \text{rumus Rydberg}$$

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_{\text{akhir}}^2} - \frac{1}{n_{\text{awal}}^2} \right)$$

Kita cari gelombang terpanjang deret Balmer ($n_{\min} = 2$):

$$R \approx 1,1 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

Trial 1 ($n_{\text{awal}} = 3$)

$$\frac{1}{\lambda_b} = R \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) = \frac{5R}{36} \rightarrow \lambda_b = \frac{36}{5R}$$

Trial 2 ($n_{\text{awal}} = \infty$)

$$\frac{1}{\lambda_b} = R \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{\infty} \right) = \frac{R}{4} \rightarrow \lambda_b = \frac{4}{R}$$

Jadi nilai Panjang gelombang balmer maksimal ialah $\frac{36}{5R}$

Mencari lambda terpendek dari Paschen (n=3):

Trial 1 (n=4):

$$\frac{1}{\lambda_p} = R \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{16} \right) = \frac{11R}{144} \rightarrow \lambda_p = \frac{144}{11R}$$

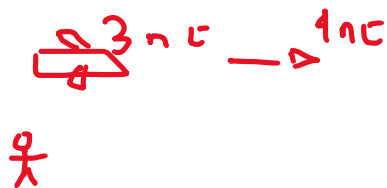
Trial 2 (n=tak terhingga):

$$\frac{1}{\lambda_p} = R \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{\infty} \right) = \frac{R}{9} \rightarrow \lambda_p = \frac{9}{R}$$

Jadi nilai terpendek ialah $\frac{9}{R}$

Kita mencari perbandingan dari $\frac{\lambda_b}{\lambda_p} = \frac{4}{5}$

9. (20 menit) Sebuah pesawat yang bergerak secara relativistik dengan kecepatan $3nc$ terhadap kerangka acuan lab menembakkan sebuah peluru dengan kecepatan sebesar $4nc$ terhadap kerangka acuan pesawat tersebut. Nilai n adalah suatu bilangan positif. Arah kecepatan peluru tersebut sama dengan arah kecepatan pesawat. Jika panjang pesawat tersebut dalam keadaan diam adalah 100 meter, maka panjang pesawat tersebut ketika bergerak di atas menurut pengamat yang diam di kerangka acuan lab adalah



Diketahui:

$$l_0 = 100 \text{ m}$$

$$l' = ?$$

Konsep relativistic:

Massa, Panjang, waktu.

Massa tambah besar, memendek, melambat.

Berpengaruh ke perhitungan.

Rumus relativistic menjadi:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v^2}{c^2}\right)}}$$

Untuk massa: $m' = m_0 \gamma$

Untuk Panjang: $l' = \frac{l_0}{\gamma}$

Untuk waktu: $t' = t_0 \gamma$

$$l' = \frac{l_0}{\gamma}$$

$$l' = 100 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$l' = 100 \sqrt{1 - \frac{9 \, n^2 c^2}{c^2}}$$

$$\boldsymbol{l' = 100 \sqrt{1 - 9 \, n^2}}$$